???? 1015

# 高等代数 1015

高等代数 (线性代数) 研究对象: 线性方程组, 矩阵, 行列式; 线性空间, 线性变换, 特征值, 特征向量; 双线性函数, 欧氏空间,Jordan 标准型; 一元多项式环 (初步) 目的: 研究线性空间上的线性变换

## 1. 复数

$\mathbb{R}$ 实数集 $\mathbb{Q}$ 有理数集 $\mathbb{Z}$ 整数集 $\mathbb{Z}_+$ 正整数集记 $i$ 是一个符号 $C = \{a + ib | a, b \in \mathbb{R}\}$ 例如 $3 + i \cdot 2, 3 + i(-1), 0 + i \cdot 2 \in C$ 规定 $C$ 上的运算规定 $a_1 + ib_1 = a_2 + ib_2 \Leftrightarrow a_1 = a_2\ b_1 = b_2\ 0 + i \cdot 0$ 简记为 0 如果 $b = 0, a + ib = a$ **1.** 加法 $a_1 + ib_1, a_2 + ib_2 \in C$

$$(a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) \triangleq (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2) \in C$$

设 $z_1 = a_1 + ib_1, z_2 = a_2 + ib_2$, 若

$$z_1 + z_2 = 0 + i \cdot 0 \triangleq 0$$

则称 $z_1$ 是 $z_2$ 的相反数, 记作 $(-z_1)$ 此时有 $-z_1 = (-a_1) + i(-b_1)$ 而减法则定义为 $z_1 - z_2 \triangleq z_1 + (-z_2)$

$$(a_1 + ib_1) - (a_2 + ib_2) = (a_1 + ib_1) + ((-a_2) + i(-b_2)) = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2)$$

性质 1 : C 上的加法有如下性质 **1.** 结合律 $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ **2.** 交换律 $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ **3.** 有零元 $\forall z \in C, \exists 0 + i \cdot 0 \in C\ s.t.\ z + 0 = 0 + z = z$ **4.** 有负元 $\forall z \in C, \exists z' \in C, s.t. z + z' = 0$ 于是 $(C, +)$ 是一个 Abel 群 (可交换群) 代数系统 = 集合 + 运算 + 法则 **2.** 乘法规定 $i^2 = -1$ 有 $z_1 = a_1 + ib_1, z_2 = a_2 + ib_2$, 有

$$z_1 z_2 \triangleq (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

例如 $z \cdot 0 = 0, z \cdot 1 = z$ 设 $z_1 = a_1 + ib_1, z_2 = a_2 + ib_2$, 如果 $zz_1 = 1$, 则称 $z_2$ 是 $z_1$ 的倒数如果 $z_1 z_2 = 1$, 则 $a_1 a_2 - b_1 b_2 = 1$ 且 $a_1 b_2 + a_2 b_1 = 0$ 于是 $a_2 = \frac{a_1}{a_1^2 + b_1^2}, b_2 = \frac{-b_1}{a_1^2 + b_1^2}$ 易知. 当 $z_1 \neq 0$(即 $a_1 \neq 0$ 且 $b_1 \neq 0$) 时, $z_1$ 必有唯一的倒数用 $z_1^{-1}$ 表示除法若 $z_2 \neq 0, \frac{z_1}{z_2} \triangleq z_1 z_2^{-1}$ 性质 2 : C 上的乘法具有如下性质 **5.** 结合律 $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$ **6.** 交换律 $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$ **7.** 有单位元 $\forall z \in C, 1 \cdot z = z \cdot 1 = z$ **8.** 有逆元 $\forall z \in C - \{0\}, \exists z' \in C,\ s.t.\ z \cdot z' = 1$ 于是 $(C - \{0\}, \cdot)$ 是一个 Abel 群 **9.** 分配律 $\forall z_1, z_2, z_3 \in C\ (z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3\ z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$

定理 $(c, +, \cdot)$ 是一个域 (field) C 称为复数域, 用 $\mathbb{C}$ 表示

例如, 若 P 是素数,$F_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \cdots, \bar{p-1}\}$ **1.** $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$ **2.** $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$

## 复数的几何意义

在平面上, 点 $P(x,y)$ 与复数 $x+iy$ 一一对应即 $\to \mathbb{R}^2$ 是一个双射于是,$\mathbb{C}$ 也可以称为复平面 x 轴称作实轴,y 轴称作虚轴 x 称作实部,y 称作虚部,y 称作虚部系数 $\vec{OP}$ 与 $x$ 轴夹角称为辐角若 $z=a+ib$, 规定

$$\bar{z}=a-ib$$

是 z 的共轭复数性质 3 : **1.** $\bar{z_1}+\bar{z_2}=z_1+\bar{z_2}]$ **2.** $\bar{z_1}\bar{z_2}=z_1\bar{z_2}$ **3.** $\frac{\bar{z_1}}{\bar{z_2}}=\frac{\bar{z_1}}{z_2}$ **4.** $\frac{z_1}{z_2}=\frac{z_1\bar{z_2}}{z_2\bar{z_2}}=\frac{z_1\bar{z_2}}{|z_2|^2}$ 规定 $|z|=|\vec{OP}|=\sqrt{x^2+y^2}$ $z\cdot\bar{z}=|z|^2$

复数的三角表示